Caso de Estudio: Detección Avanzada de Fraude Financiero en GlobalBank

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar una solución integral aplicando conocimientos avanzados en probabilidad, machine learning, estadística y análisis computacional.

Tiempo de Solución: 7 semanas

1. Contexto del Sector y la Empresa

GlobalBank es una institución financiera multinacional con sede principal en Lima, Perú y presencia en 14 países de América Latina. Fundada en 1998, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable, alcanzando 7.2 millones de clientes activos en 2024 y reportando activos por valor de $42,000 millones.

GlobalBank ofrece una gama completa de servicios financieros, desde banca minorista y comercial hasta gestión patrimonial e inversión institucional, contando con 11,500 empleados distribuidos en sus diversas unidades de negocio.

En los últimos cinco años, el sector bancario ha vivido una transformación digital acelerada: el 79.3% de las transacciones de GlobalBank en 2024 se realizan por canales digitales, un salto significativo desde el 47.8% de 2019. Esta digitalización ha traído consigo eficiencias y nuevos modelos de negocio, pero también una creciente sofisticación de amenazas de ciberfraude, ingeniería social y ataques de suplantación de identidad, poniendo a prueba los sistemas tradicionales de seguridad financiera.

Las estadísticas del sector financiero latinoamericano muestran tendencias alarmantes:

- Aumento del 142% en incidentes de fraude digital en los últimos 3 años
- Pérdidas estimadas por fraude en la región: $5.8 mil millones anuales (incremento del 37% respecto a 2022)
- El tiempo promedio de detección de un fraude complejo: 26 días
- Costo promedio por incidente de violación de datos: $4.2 millones
- Falsos positivos en sistemas de detección de fraude: 63.4% (generando fricción innecesaria con clientes legítimos)

- Tasa de abandono de transacciones por controles excesivos: 21.7%

Para GlobalBank específicamente, las cifras revelan un panorama preocupante:

- Incremento interanual de intentos de fraude: 78.3%
- Pérdidas directas por fraude: $87.4 millones en 2023 (2.3% de los ingresos anuales)
- Costos operativos de la unidad antifraude: $42.6 millones anuales
- Tiempo promedio para resolver disputas por transacciones fraudulentas: 32 días
- Clientes que abandonaron el banco tras sufrir un incidente de fraude: 17.3%
- Reducción en la satisfacción del cliente (NPS) tras experiencias de falsos positivos: 28 puntos

El panorama de amenazas evoluciona rápidamente. Los ataques de ingeniería social han aumentado un 194% en el último año, mientras que los esquemas de fraude sintético (creación de identidades falsas con elementos reales) han crecido un 231%. Las estafas de phishing dirigidas específicamente a clientes bancarios han incrementado un 163%, utilizando técnicas cada vez más sofisticadas de suplantación de identidad.

Las tecnologías emergentes están transformando tanto las amenazas como las defensas. La adopción de blockchain para verificación de identidad ha crecido un 78% en el sector, mientras que la implementación de soluciones de análisis de comportamiento biométrico ha aumentado un 112%. El 57% de las instituciones financieras líderes están explorando activamente aplicaciones de quantum computing para criptografía y seguridad de próxima generación.

2. Problema a Resolver

El Comité Ejecutivo de GlobalBank ha identificado la detección y prevención de fraude como una prioridad estratégica crítica. Eduardo Mendoza, Director de Seguridad de la Información (CISO), ha presentado un informe detallado que identifica múltiples desafíos interconectados:

1. Detección ineficaz de patrones emergentes de fraude: Los sistemas actuales basados en reglas estáticas detectan solo el

73.2% de los casos de fraude, con tiempos de respuesta promedio de 18 horas para nuevos vectores de ataque.

2. Altas tasas de falsos positivos: Las consecuencias de identificar clientes como fraudulentos de forma incorrecta son:
    - Fricción innecesaria con clientes legítimos (reducción del 14.3% en volumen transaccional)
    - Sobrecarga operativa para el equipo de análisis (cada analista maneja 138 casos diarios)
    - Costos incrementales de $18.3 millones anuales
3. Capacidad limitada para detectar fraudes coordinados: Los actuales sistemas analizan transacciones individualmente, sin capacidad para identificar patrones complejos que abarcan múltiples clientes, canales o períodos temporales.
4. Equilibrio subóptimo entre seguridad y experiencia del usuario: Los controles excesivos generan fricción, resultando en:
    - Tasa de abandono transaccional del 21.7%
    - Reducción del 24.6% en adopción de nuevos servicios digitales
    - Aumento del 31.8% en llamadas al centro de contacto

GlobalBank ha establecido objetivos ambiciosos para los próximos dos años:

- Reducir las pérdidas por fraude en un 45%
- Disminuir la tasa de falsos positivos al 30% o menos
- Reducir el tiempo de detección de nuevos patrones de fraude a menos de 3 horas
- Mejorar la experiencia del cliente, reduciendo la tasa de abandono transaccional al 8%
- Automatizar el 75% de los procesos de investigación de fraude

Las soluciones tradicionales basadas en reglas estáticas han resultado claramente insuficientes frente a la creciente sofisticación de los esquemas de fraude y el volumen masivo de operaciones que gestiona GlobalBank, el cual supera las 27.4 millones de transacciones diarias. Esta limitada capacidad de adaptación compromete tanto la eficacia en la detección oportuna de amenazas como la eficiencia operativa. A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente, impulsado por nuevas normativas de protección al consumidor que demandan

niveles más altos de transparencia, trazabilidad y efectividad en los mecanismos de prevención, análisis y resolución de fraudes financieros.

3. Justificación e Impacto

El desafío de la detección y prevención de fraude es fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de GlobalBank. Con pérdidas directas representando el 2.3% de los ingresos anuales y costos indirectos estimados en $143.7 millones (impacto reputacional, pérdida de clientes, costos legales), resolver este problema tendría un impacto financiero inmediato. Cada punto porcentual de reducción en la tasa de fraude podría traducirse en aproximadamente $3.8 millones en ahorros anuales.

El impacto de este problema va mucho más allá de las pérdidas financieras directas:

- Confianza del cliente: El 82% de los clientes considera la seguridad como el factor más importante al elegir una institución financiera. Los incidentes de fraude reducen la confianza en un 47.3% promedio.
- Ventaja competitiva: Las instituciones financieras con sistemas avanzados de prevención de fraude registran un 31.2% más de adopción de servicios digitales innovadores y un 27.8% mayor crecimiento en captación de nuevos clientes.
- Eficiencia operativa: Los recursos actualmente dedicados a investigaciones manuales (426 analistas) podrían redirigirse hacia iniciativas estratégicas si se optimizaran los procesos de detección.
- Innovación: La necesidad de implementar controles excesivos frena el lanzamiento de nuevos productos digitales, con un retraso promedio de 94 días en el time-to-market debido a pruebas de seguridad.
- Cumplimiento regulatorio: Las multas por incumplimiento de normativas de seguridad financiera han aumentado un 218% en los últimos tres años, alcanzando un promedio de $4.7 millones por incidente severo.

El desafío presenta importantes consideraciones éticas que deben ser abordadas en cualquier solución propuesta:

- Privacidad y vigilancia: El monitoreo exhaustivo de actividades financieras plantea preguntas sobre límites apropiados. El 73%

de los clientes expresa preocupación sobre cómo se utilizan sus datos personales para monitoreo.

- Sesgos algorítmicos: Los sistemas basados en datos históricos podrían perpetuar discriminación indirecta.
- Transparencia vs. eficacia: Revelar demasiados detalles sobre los sistemas de detección podría facilitar su elusión por actores maliciosos, pero la opacidad genera desconfianza y posibles problemas legales.
- Acceso financiero inclusivo: Controles excesivamente estrictos podrían excluir a poblaciones vulnerables o no bancarizadas. Datos internos muestran que clientes de menores ingresos experimentan un 43.7% más de rechazos en sus transacciones legítimas.

4. Tu Desafío

Has sido elegido como parte del equipo consultor para abordar este desafío crítico para GlobalBank. La organización ha formado un grupo de trabajo multidisciplinario que incluye representantes de Seguridad de la Información, Tecnología, Operaciones, Experiencia del Cliente y Cumplimiento Regulatorio para colaborar con tu equipo.

El CEO, Martín Fuentes, ha destacado personalmente la importancia estratégica de este proyecto: "En la era digital, la confianza es nuestra moneda más valiosa. Nuestra capacidad para proteger a nuestros clientes del fraude, sin comprometer su experiencia, definirá nuestro futuro en un mercado cada vez más competitivo. Necesitamos un enfoque que equilibre seguridad, experiencia del usuario y eficiencia operativa de maneras que nuestros sistemas tradicionales no han logrado."

Tu equipo deberá diseñar una estrategia integral para transformar la capacidad de GlobalBank para detectar y prevenir fraudes utilizando un enfoque basado en datos y análisis avanzado. La solución debe aprovechar los conocimientos adquiridos en los módulos técnicos del programa BREIT, particularmente aplicando teoría de probabilidad, técnicas de machine learning, modelado estadístico y análisis computacional para abordar los desafíos identificados.

La junta directiva espera una solución integral que vaya más allá de análisis descriptivos simples o recomendaciones genéricas. Buscan un enfoque innovador y riguroso que integre múltiples perspectivas analíticas para transformar fundamentalmente cómo GlobalBank protege a sus clientes y activos de amenazas financieras en evolución.

Tienes seis semanas para desarrollar, documentar y preparar la presentación de tu solución propuesta antes de exponerla al Comité Ejecutivo de GlobalBank.

5. Datos disponibles

Para el desarrollo de la solución se empleará un conjunto de datos internos de GlobalBank, conformado por registros históricos generados sintéticamente y cuidadosamente adaptados a las condiciones operativas reales de la institución. Este conjunto de datos simula de manera realista el ecosistema bancario digital e incluye cerca de un millón de transacciones financieras clasificadas como legítimas o fraudulentas.

El dataset incorpora tanto variables transaccionales como contextuales, permitiendo capturar la complejidad y diversidad de los patrones de comportamiento observados en escenarios reales de fraude financiero. En total, contiene 30 variables predictoras relevantes para casos de detección de fraude, las cuales abarcan características operativas, comportamentales y técnicas. Adicionalmente, el conjunto incluye atributos sensibles protegidos, tales como grupo etario, situación laboral y porcentaje de ingresos, lo que posibilita la evaluación de criterios de equidad algorítmica (fairness) y la identificación de posibles sesgos en los modelos predictivos.

6. Enfoque Sugerido

Para abordar este desafío, se sugiere el siguiente enfoque:

¿Qué es la Equidad Algorítmica (Fairness) y cómo se evalúa en modelos de Machine Learning?

La equidad algorítmica, conocida en inglés como fairness, se refiere a la capacidad de un modelo de machine learning para generar decisiones o predicciones que no resulten injustamente discriminatorias hacia determinados grupos poblacionales, especialmente aquellos definidos por características protegidas como género, edad, etnia o nivel socioeconómico.

En el ámbito financiero, este principio adquiere una relevancia crítica debido al impacto potencial que los modelos automatizados pueden tener en el acceso a productos financieros, la evaluación crediticia, la validación de transacciones o la detección de fraudes. Un sistema

algorítmico sesgado puede reforzar desigualdades existentes, restringir el acceso a servicios esenciales y afectar negativamente la experiencia del cliente.

Principales Tipos de Equidad Algorítmica

1. Paridad Demográfica: Todos los grupos poblacionales deben recibir la misma proporción de decisiones positivas por parte del modelo. Por ejemplo, un sistema de detección de fraude debería generar alertas con igual frecuencia relativa para distintos grupos geográficos o socioeconómicos.
2. Igualdad de Oportunidades: Las tasas de verdaderos positivos (true positive rate o recall) deben ser similares entre los distintos grupos. Esto garantiza que el modelo sea igualmente eficaz para identificar correctamente eventos relevantes, como fraudes reales, sin favorecer o desfavorecer a ningún segmento.
3. Igualación de Oportunidades: Este criterio exige que tanto las tasas de verdaderos positivos como las de falsos positivos sean comparables entre grupos. Su cumplimiento busca equilibrar la distribución del error algorítmico, evitando tanto la omisión de fraudes como la generación injustificada de alertas para ciertos perfiles.
4. DIR – Índice de Impacto Desigual: Mide la proporción entre la tasa de decisiones positivas (por ejemplo, aceptación de transacciones) entre un grupo protegido y un grupo de referencia. Un rango generalmente aceptado como equitativo se sitúa entre 0.8 y 1.25. Valores fuera de este intervalo pueden indicar una discriminación indirecta.

Métricas Clave para la Evaluación

- TPR y FPR por grupo: Evaluar la tasa de verdaderos positivos (True Positive Rate) y la tasa de falsos positivos (False Positive Rate) desagregadas por atributos protegidos permite identificar diferencias significativas en el desempeño del modelo.

Relevancia del Análisis de Fairness en el Caso de GlobalBank

- Prevención de exclusión financiera: Ayuda a evitar que clientes legítimos, especialmente de grupos vulnerables, sean erróneamente bloqueados o afectados por el sistema de detección de fraude.

- Reducción de fricción operativa: Minimiza interacciones innecesarias que deterioran la experiencia del cliente y sobrecargan al equipo antifraude.
- Cumplimiento regulatorio: Alinea la operación con normativas locales e internacionales sobre protección al consumidor, ética algorítmica y no discriminación.
- Reputación institucional: Fortalece la percepción pública de GlobalBank como una entidad justa, confiable e inclusiva, especialmente relevante en un entorno de creciente escrutinio sobre el uso de inteligencia artificial.

Nota Final: Transformación Digital en GlobalBank

El Ing. Eduardo Mendoza, Director de Seguridad de la Información (CISO) de GlobalBank, enfatiza: "No estamos buscando solo una aplicación técnica de machine learning a problemas de fraude financiero. Queremos reimaginar fundamentalmente cómo entendemos, monitoreamos y prevenimos las amenazas en nuestro ecosistema digital. El mejor enfoque no será necesariamente el que utilice los algoritmos más sofisticados, sino el que comprenda profundamente la complejidad del comportamiento financiero y traduzca ese conocimiento en soluciones prácticas y efectivas."

Tu solución debe demostrar cómo el análisis avanzado de datos puede transformar la seguridad financiera de GlobalBank, ofreciendo beneficios tangibles y medibles en términos de:

- Reducción de pérdidas por fraude
- Disminución de falsos positivos
- Mejora en la experiencia del cliente

Recuerda que la implementación exitosa dependerá no solo de la calidad técnica de la solución, sino también de su adaptabilidad al entorno financiero real y su capacidad para integrar el conocimiento de los analistas con los insights derivados de los datos, todo ello asegurando la equidad algorítmica en la detección de fraudes.